TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	22/01/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	20:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimientos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas.
- Las soluciones escritas a lápiz no serán corregidas. Solo se corregirán las soluciones escritas con bolígrafo.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes. Tampoco está permitido el uso de ordenadores o tablets.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	22/01/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	20:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (3.5 PUNTOS)

Calcula el flujo del campo vectorial $\overline{F}(y^2, xz^2, 0)$ hacia el interior de la superficie $S = S_1 \cup S_2$, donde $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 = x^2 + y^2,\ 0 \leqslant z \leqslant 2\}$ y $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leqslant 4,\ z = 2\}$.

PROBLEMA 4 (3.0 PUNTOS)

Calcula la integral de línea del campo vectorial $\overline{F}(x, y, z) = (3y^2z + ye^x, 6xyz + e^x, 3xy^2 + 1)$ a lo largo del segmento desde el punto $A = (1, 1, 1)$ hasta $B = (1, 0, 5)$.

PROBLEMA 3 (3.5 PUNTOS)

Calcula la integral $\int_C (ydx + zdy + xdz)$, siendo C la curva intersección de la esfera $x^2+y^2+z^2 = a^2$ con el plano $y + z = a$.

Sugerencia: Puedes calcular directamente la integral de línea o emplear el teorema de Stokes.